

DÉFINITION Étant donné deux nombres entiers a et b (avec $b \neq 0$), la fraction $\frac{a}{b}$ est le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par b , est égal à a . Ce nombre s'appelle le **quotient** de a par b .

Remarque Cela signifie que $\frac{a}{b} = a \div b$ et que $b \times \frac{a}{b} = a$ et $\frac{a}{b} \times b = a$.

Exemple

$\frac{7}{4}$ est le quotient de 7 par 4.

Donc $\frac{7}{4} = 1,75$.

On a bien $4 \times \frac{7}{4} = 7$ et $\frac{7}{4} \times 4 = 7$.

$$\begin{array}{r} 7 \\ - 4 \\ \hline 3 \text{ } 0 \\ - 2 \text{ } 8 \\ \hline 2 \text{ } 0 \\ - 2 \text{ } 0 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ 1 \text{ } 7 \text{ } 5 \end{array}$$



1,75 est une écriture décimale de $\frac{7}{4}$ et $\frac{7}{4}$ est une écriture fractionnaire de 1,75.

Une fraction peut être : un **nombre entier**, un **nombre décimal** ou un nombre qui n'est **ni un nombre entier, ni un nombre décimal**.

Exemples

- $\frac{6}{3} = 6 \div 3 = 2$ est un **nombre entier**.

Et tout nombre entier a peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{1}$.

- $\frac{7}{4} = 1,75$ est un **nombre décimal**.
- $\frac{5}{3}$ est un nombre qui n'est **ni entier ni décimal**.

$5 \div 3 = 1,66666$ est une valeur approchée de $\frac{5}{3}$ mais n'est pas égal à $\frac{5}{3}$.

18 1. Compléter les égalités.

a. $3 \times \frac{5}{3} = \dots$

b. $\frac{7}{4} \times \dots = 7$

c. $\dots \times 8 = 3$

d. $\dots \times \frac{5}{9} = 5$

e. $\frac{5}{6} \times 6 = \dots$

f. $11 \times \dots = 7$

2. Parmi les fractions écrites à la question précédente, lesquelles sont des nombres décimaux ?

16 Poser et effectuer la division pour donner une écriture décimale des nombres suivants.

a. $\frac{37}{20}$

b. $\frac{15}{4}$

c. $\frac{58}{5}$

d. $\frac{9}{8}$

e. $\frac{3}{25}$

f. $\frac{3}{16}$

20 Pour chaque fraction, indiquer, en justifiant, si c'est un nombre entier, un nombre décimal ou un nombre ni entier ni décimal.

a. $\frac{15}{3}$

b. $\frac{21}{5}$

c. $\frac{11}{7}$

d. $\frac{2}{3}$

e. $\frac{246}{2}$

f. $\frac{30}{8}$